配速法

h^2q

2025.5.23

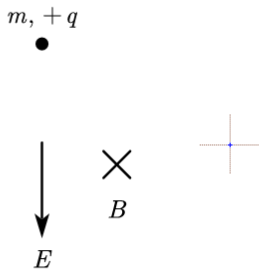
摘要

本文主要介绍处理粒子在磁场电场的混合场中运动的方法——配速法。

关键词： 配速法，配速法在数学上的合理性，从电磁场变换角度看配速法。

1 配速法

全空间有大小为 E，方向竖直向下的电场，和大小为 B，垂直纸面向内的磁场。一个质量为 m，电荷量 $+q$ 的粒子处于该电磁场中，初始速度为 0，求其接下来的运动。



只有磁场时，粒子受到的洛伦兹力与速度始终垂直，做匀速圆周运动。配速法的核心思想在于，从粒子的速度 $\vec{v}$ 中分出一部分 $\vec{u}$，让 $\vec{u}$ 对应的洛伦兹力和电场力平衡，剩下的速度 $\vec{v}'$ 对应的只有磁场作用，做圆周运动。

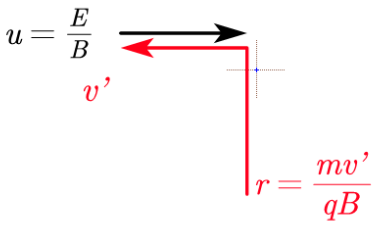
显然。我们分出的速度为

$$u = \frac{E}{B}$$

方向水平向右。同时，为了保证粒子初速度为 0

$$v' = \frac{E}{B}$$

方向向左。$\overrightarrow{u}$ 对应的洛伦兹力和电场力平衡，因此该速度不会发生变化，粒子做匀速直线运动。因为 $\overrightarrow{u}$ 已经把电场力平衡了，因此 $\overrightarrow{v'}$ 只对应着洛伦兹力，粒子做匀速圆周运动。总运动是两个运动的叠加。



物体的运动轨迹称为滚轮线。想象一个轮子在地面上滚动，轮子整体 (中心) 在匀速运动，同时轮子上每一点在相对中心做圆周运动，点的轨迹称为滚轮先。粒子的运动状态与之相同——向右的匀速运动 u，叠加上转动的 v'。

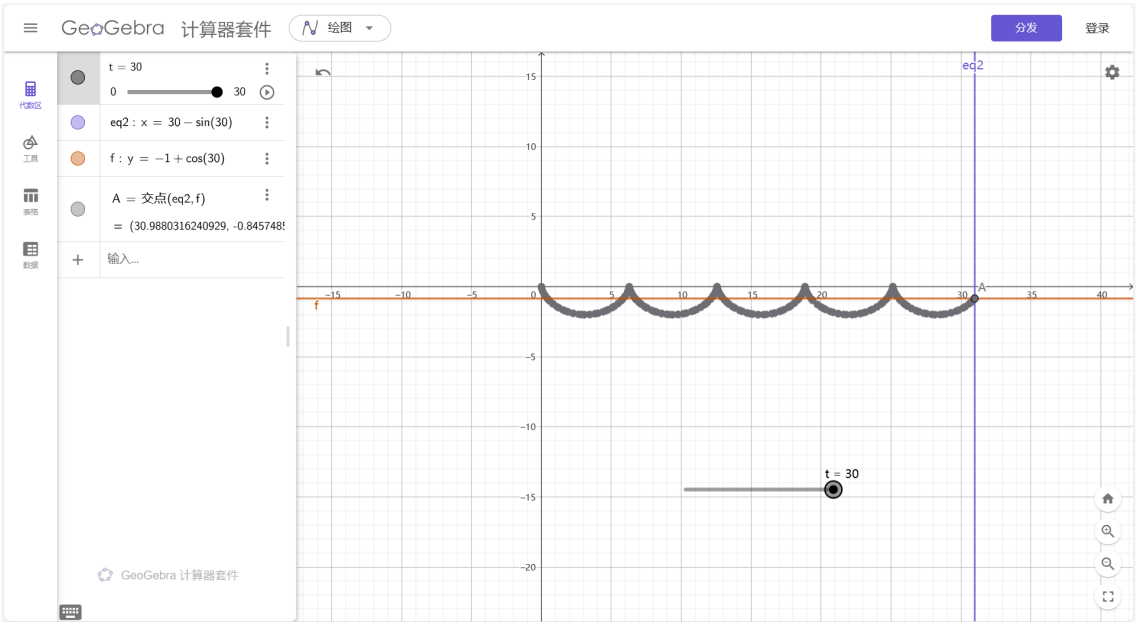
下面我们给出物体轨迹的具体描述。粒子向右的匀速直线运动部分，速度 $u = \frac{E}{B}$。圆周运动部分，半径为

$$r = \frac{mv'}{qB} = \frac{mE}{qB^2}$$

。由于 v' 一开始水平向左，因此圆周运动的圆心在下方 r 处。粒子的运动可看作绕着圆心做匀速圆周运动，同时圆心在向右以 u 运动。

以粒子处位置为原点，向右 x 轴，向上 y 轴，则粒子的轨迹为:

$$\begin{aligned} x =& ut - r\sin\omega t = \frac{E}{B}t - \frac{mE}{qB^2}\sin\frac{qB}{m}t \\ y =& -r + r\cos\omega t = -\frac{mE}{qB^2} + \frac{mE}{qB^2}\cos\frac{qB}{m}t \end{aligned}$$



2 数学上的合理性

笔者第一次见到这个方法时，满脑子想的是：凭啥可以这么做？下面，我尽量用高中的数学语言，说明配速法在数学上是合理的。

需要的数学知识：

$$\frac{df_{(x)}}{dx} = f'_{(x)}$$

这是导数的另一种写法。$\frac{dy}{dx}$ 就表示 y 对 x 的一阶导。

洛伦兹力的矢量形式

$$\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}$$

$\times$ 叉乘是与矢量点乘 $\cdot$ 对应的运算。$\overrightarrow{A} \times \overrightarrow{B}$ 的大小等于 $AB\sin\theta$，θ 是两个矢量的夹角；方向满足右手定则。

加速度是速度的变化率，也就是速度对时间的导数。牛顿第二定律可以写成

$$m\frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = \overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}$$

配速法把 $\overrightarrow{v}$ 分成了两部分

$$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v'}$$

其中我们强制要求 $\overrightarrow{u}$ 是常量且满足电场力和洛伦兹力平衡

$$q\overrightarrow{u}\times\overrightarrow{B}=-q\overrightarrow{E}$$

也就是

$$u=\frac{E}{B}$$

方向水平向右。

然后，我们把 $\overrightarrow{v}=\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v'}$ 带入到牛二中

$$\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}=\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}+\frac{d\overrightarrow{v'}}{dt}=\frac{d\overrightarrow{v}'}{dt}$$

这里运用到了导数的加法。同时 $\overrightarrow{u}$ 是常量，对时间的导数等于 0。

受力

$$\overrightarrow{F}=q\overrightarrow{E}+q\overrightarrow{u}\times\overrightarrow{B}+q\overrightarrow{v}'\times\overrightarrow{B}=q\overrightarrow{v}'\times\overrightarrow{B}$$

因此

$$m\frac{d\overrightarrow{v}'}{dt}=q\overrightarrow{v}'\times\overrightarrow{B}$$

而这正是只有洛伦兹力的粒子的运动方程。因此。$\overrightarrow{v}'$ 对应着匀速圆周运动。

简而言之，配速法能够成立的核心在于：导数运算和矢量叉乘都满足加法。这样的性质允许我们把速度分成两部分，每一部分单独讨论。

3 从电磁场变换的角度看配速法

导体棒在切割磁感线的时候会产生电动势，满足

$$\varepsilon=Blv$$

如果我们以导体棒本身为参考系，情况如何呢？在该参考系中，导体棒本身没有速度，照理来说不应该有感应电动势。你可能会想：运动是相对的，导体棒没有运动，但磁场在向导体棒运动。但是，仔细的思考一下，我们凭什么判定磁场在运动？凭借一根磁感线在运动吗？磁感线只是一种描述方法，磁场中根本没有线；如果是非匀强磁场，这样不就可以看出磁场在运动吗？如果我说这是磁感应强度本身在变化，又如何区分呢？事实上，我们没有任何方法判断磁场本身是否在运动。这样就产生了矛盾：导体棒没有切割磁场，但确实存在电动势，这是为什么？

这是因为我们变换了参考系，而电磁场在这一过程中变化了。导体棒参

考系中存在电场，这是电动势的起源。下面，我们来详细探讨这一点。

设有地面系 S, 其中有电磁场 $\overrightarrow{E}$,$\overrightarrow{B}$。参考系 S' 相对地面系以速度 $\overrightarrow{u}$ 匀速运动，其中的电磁场为 $\overrightarrow{E}'$,$\overrightarrow{B}'$。力是两个相对匀速运动的参考系中的不变量，因此

$$q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B} = q\overrightarrow{E}' + q\overrightarrow{v}' \times \overrightarrow{B}'$$

同时两个参考系间的速度满足叠加关系

$$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v'}$$

代入

$$q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{u} \times \overrightarrow{B} + q\overrightarrow{v}' \times \overrightarrow{B} = q\overrightarrow{E}' + q\overrightarrow{v}' \times \overrightarrow{B}'$$

对比速度的系数和剩余的常数

$$\overrightarrow{E}' = \overrightarrow{E} + \overrightarrow{u} \times \overrightarrow{B}$$

$$\overrightarrow{B}' = \overrightarrow{B}$$

这就是两个参考系的电磁场变换关系。

回到导体棒切割磁感线。在地面系中，电动势的起源是导体棒相对磁场的运动。我们变换到导体棒系，此时出现了

$$E = vB$$

的电场。这部分电场力就是产生电动势的非静电力。沿着导体棒，电势差为

$$\Delta\phi = El = vBl$$

和地面系中结果相同。

我们利用电磁场变换，再来讨论配速法。此时的思路已经相当清楚了：我们选取一个向右运动的参考系，使得变换出的电场恰好与原有的电场抵消。这样，新参考系中只剩下磁场，粒子做匀速圆周运动。带回到地面系中，粒子的运动就是参考系的运动，叠加上匀速圆周运动。